SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

Mateo Zović

ANALIZA USPJEŠNOSTI IGRAČA NA BILJARSKIM TURNIRIMA

PROJEKT

Poveznica na videozapis: poveznica

Varaždin, 2025.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

Mateo Zović

Studij: Organizacija poslovnih sustava

ANALIZA USPJEŠNOSTI IGRAČA NA BILJARSKIM TURNIRIMA

PROJEKT

Mentori:

Prof. dr. sc. Kornelije Rabuzin

Maja Cerjan, mag. educ. inf.

Varaždin, lipanj 2025.

Sažetak

Rad prikazuje kako se primjenom skladišta podataka i alata za vizualizaciju (Tableau) može analizirati uspješnost biljarskih igrača na temelju prikupljenih podataka. Na početku rada je navedena domena skladišta podataka, zajedno sa opisom i svrhom korištenog skupa podataka. Na temelju prikupljenih podataka, izrađen je zvjezdasti model strukture skladišta podataka. Provođenjem ETL procesa, detaljno su objašnjeni procesi ekstrakcije podataka, transformacije te učitavanja podataka. Obradom podataka dolazi se do zaključka da će se zbog jednostavnosti rada i prikaza podataka koristiti samo podaci koji prikazuju završne faze turnira (četvrtfinala, polufinala i finala). Razlog tome je enormna količina prikupljenih podataka, te vrijeme koje bi bilo potrebno uložiti u generiranje izvještaja i upita. Izrađeni su brojni izvještaji koji odgovaraju na konkretna analitička pitanja vezana uz broj mečeva, lokacije, kategorije turnira te individualne uspjehe igrača. Posebna pažnja posvećena je vizualizaciji pomoću grafova i mapa, uz korištenje hijerarhijskih atributa i prilagođenih mjernih izraza. Analiza je pokazala zanimljive rezultate, poput dominacije određenih zemalja i igrača te rastući trend broja odigranih mečeva tijekom godina. Rad prikazuje vrijednost i značaj provođenja analize i obrade podataka koji pomažu pri donošenju kvalitetnijih zaključaka.

Ključne riječi: biljar; turniri; ETL proces; Tableau; skladište podataka; zvjezdasti model; izvještaji; grafovi;

Sadržaj

1. Uvod 1
2. Opis domene skladišta podataka 2
2.1. Svrha izrađenog skladišta 2
2.2. Korištene tehnologije 3
3. Opis korištenog skupa podataka 4
3.1. Izvor podataka 4
3.2. Struktura podataka 5
4. Opis i prikaz modela izrađenog skladišta podataka 6
5. Opis provedenog ETL procesa 7
5.1. Ekstrakcija podataka (Extract) 7
5.2. Transformacija podataka (Transform) 8
5.2.1. Brisanje suvišnih zapisa i atributa 8
5.2.2. Kreiranje i popunjavanje novih tablica 9
5.2.3. Uređivanja zapisa u tablicama 10
5.3. Učitavanje podataka (Load) 12
6. Izrada izvještaja 13
6.1. Broj igrača po državi 13
6.2. Kategorija turnira 15
6.3. Broj mečeva po godini 15
6.4. Broj mečeva po državi 16
6.5. Najuspješniji igrači 17
7. Zaključak 20
Popis literature 21
Popis slika 22

1. Uvod

Danas se sve više koristi analiza podataka kako bi se donijele bolje odluke, bilo u poslovanju, sportu ili nekom drugom području. Velika količina podataka koja je dostupna može biti od velike koristi, ali samo ako se na pravilan način obradi i prikaže. U tome pomažu skladišta podataka i alati za izradu izvještaja, jer omogućuju da se podaci bolje organiziraju i lakše analiziraju.

U ovom radu prikazat će se kako izgleda cijeli proces izgradnje jednog jednostavnog skladišta podataka i kako se na temelju toga mogu izraditi izvještaji koji pomažu u razumijevanju podataka. Tema rada je analiza uspješnosti igrača na biljarskim turnirima. Kroz rad će biti prikazano kako se podaci o igračima, turnirima i rezultatima mogu organizirati u bazi podataka, te kako se iz tih podataka mogu dobiti korisne informacije. Rad se sastoji od nekoliko glavnih dijelova. U početku će biti objašnjena sama tema i tehnologije koje su korištene. Zatim će se opisati podaci koji su korišteni, njihov izvor i kako su strukturirani. Nakon toga slijedi prikaz modela skladišta podataka koji je izrađen za potrebe ovog projekta. U posebnom poglavlju bit će objašnjeno kako su podaci obrađeni i uneseni u bazu. Na kraju, bit će prikazani izvještaji napravljeni pomoću alata za poslovno izvještavanje, uz kratko objašnjenje svakog od njih.

Cilj ovog rada je pokazati kako se korištenjem jednostavnih alata može izraditi osnovni sustav za analizu podataka, koji daje jasne i korisne informacije o nekom području. U ovom slučaju to područje su rezultati igrača na biljarskim turnirima. Kroz konkretan primjer prikazat će se kako se podaci mogu prikupiti, organizirati i analizirati tako da se iz njih izvuku zaključci koji mogu pomoći u razumijevanju uspješnosti pojedinih igrača, na različitim turnirima. Osim toga, cilj je pokazati kako takav jednostavan sustav može poslužiti kao temelj za daljnje proširenje ili dublju analizu sadržaja.

2. Opis domene skladišta podataka

Projekt se bavi analizom uspješnosti igrača na biljarskim turnirima. Biljar je sport koji uključuje natjecanja između pojedinaca, gdje se rezultati prate kroz različite turnire, mečeve i runde. Igrači tijekom vremena sudjeluju na više turnira, a njihova uspješnost može varirati ovisno o raznim čimbenicima poput lokacije, protivnika ili forme. Upravo zbog tih varijabli, analitički pristup može pomoći u boljem razumijevanju njihovih rezultata.

Kako bi se ti podaci mogli analizirati, potrebno ih je organizirati unutar posebnog skladišta podataka. Takvo skladište omogućuje pohranu podataka u strukturiranom obliku, čime se otvara mogućnost za lakše pretraživanje, filtriranje i izradu izvještaja. Glavni elementi koji su uključeni u ovaj projekt su informacije o igračima, turnirima, mečevima i konačnim rezultatima tih mečeva. U nastavku će biti navedena svrha izrađenog skladišta te tehnologije koje će biti korištene za izradu skladišta podataka.

2.1. Svrha izrađenog skladišta

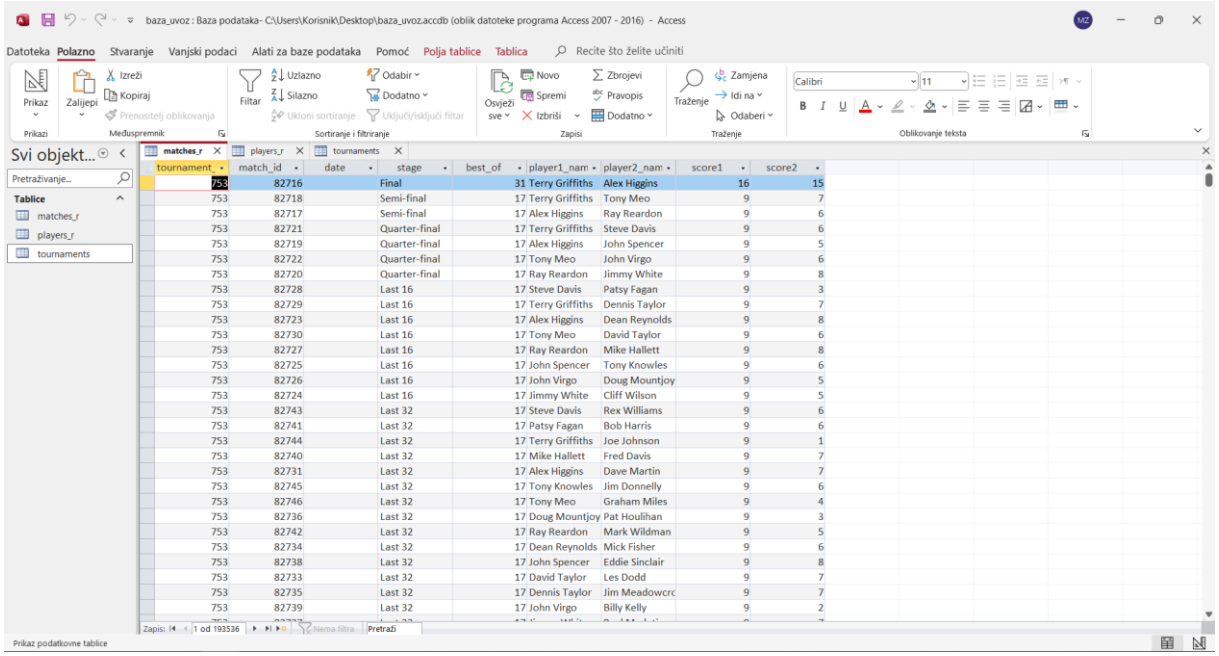
Svrha izrade skladišta podataka je omogućiti detaljnu analizu rezultata igrača kroz vrijeme i različite turnire. Za lakše razumijevanje svrhe izrađenog skladišta potrebno je postaviti pitanja poput: Koji broj igrača dolazi iz pojedine države?, Koje su najučestalije kategorije turnira koje se igraju?, Koji je broj odigranih mečeva u godini?, U kojim se najčešće državama igraju mečevi?, Koji su najuspješniji igrači u određenom razdoblju?, i slično.

Osim za analizu u svrhu statistike i praćenja napretka, ovakvi podaci mogu pomoći organizatorima turnira u planiranju i organiziranju samog događaja, kao i samim igračima za analizu i procjenu vlastitih nastupa. Skladište podataka omogućuje da se svi ti podaci nalaze na jednom mjestu, povezani međusobno na način koji omogućuje jednostavno izvođenje analiza. To je posebno važno kada se podaci prikupljaju kroz dulji vremenski period ili kada se želi dobiti šira slika na temelju povijesnih informacija.

2.2. Korištene tehnologije

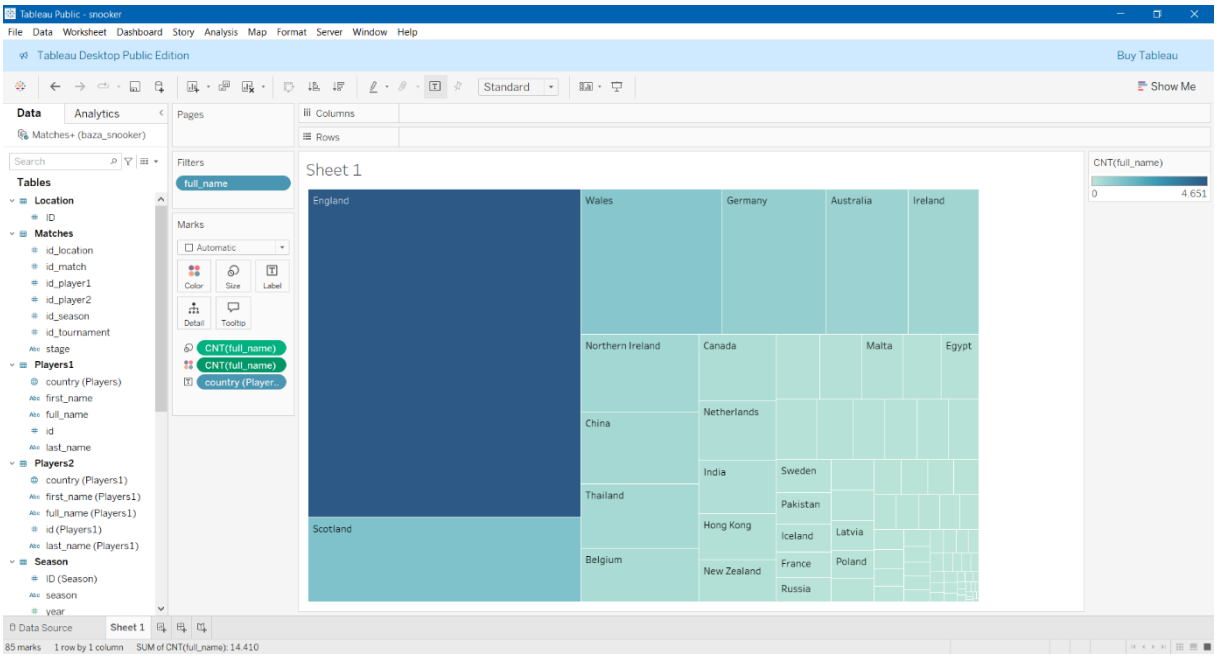
U projektu su korištene dvije osnovne tehnologije to jest alata. Jedan od njih je Microsoft Access koji služi za uređivanje skladište podataka i izradu zvjezdaste strukture, te Tableau koji služi za generiranje izvještaja i grafikona.

Microsoft Access – Ovaj alat korišten je za izradu i upravljanje bazom podataka. U njemu je kreirano skladište podataka koje sadrži više međusobno povezanih tablica. Access je odabran zbog svoje jednostavnosti, preglednog sučelja i mogućnosti brzog prototipiranja baze podataka bez potrebe za složenim programiranjem. Osim toga, Access omogućuje unos, izmjenu i pregled podataka, kao i izvođenje osnovnih SQL upita koji su korišteni za uređivanje podataka i provođenje ETL procesa.



Slika 1: Prikaz Microsoft Access sučelja

Tableau – Alat za vizualizaciju podataka i poslovno izvještavanje (eng. *BI – Business Intelligence*). Korišten je za izradu izvještaja i grafova na temelju podataka iz baze izrađene u Accessu. Tableau omogućuje povezivanje s različitim izvorima podataka, izradu interaktivnih vizualizacija i brzo istraživanje podataka pomoću povlačenja i ispuštanja elemenata (eng. *drag-and-drop*). Odabran je jer omogućuje korisnicima jednostavan uvid u sadržaj i trendove bez potrebe za naprednim znanjem.



Slika 2: Prikaz Tableau sučelja

3. Opis korištenog skupa podataka

Za potrebe ovog projekta korišten je stvarni skup podataka koji se odnosi na profesionalne mečeve biljara (eng. *snooker*), koji je javno dostupan na platformi Kaggle. Podaci obuhvaćaju razdoblje od 1982. do 2020. godine i sadrže informacije o turnirima, igračima, mečevima i postignutim rezultatima. Izvorni podaci preuzeti su u obliku više CSV datoteka, koji su kasnije objedinjene i grupirane u četiri radna lista unutar jedne Excel datoteke. Ti radni listovi poslužili su kao osnova za daljnju izgradnju skladišta podataka.

3.1. Izvor podataka

Podaci su preuzeti s internetske stranice Kaggle, s poveznice: snooker-data [1]. Skup podataka sadrži podatke o brojnim snooker turnirima i tisućama odigranih mečeva kroz gotovo četiri desetljeća. Izvorni podaci raspoređeni su u više datoteka, a za potrebe ovog projekta iz njih su izrađeni sljedeći radni listovi unutar Excel datoteke:

- **Players** – podaci o igračima (ime, jedinstveni ID i ostale karakteristike)
- **Tournaments** – podaci o turnirima (naziv, godina, mjesto održavanja itd.)
- **Matches** – podaci o pojedinim mečevima (igrači, pobjednik, rezultat, turnir)

- **Scores** – detalji o svakom frameu meča, uključujući broj bodova po frameu (ovaj list nije korišten u konačnom modelu)

U konačnom modelu podataka korišteni su podaci iz radnih listova Players, Tournaments i Matches, dok radni list Scores nije korišten.

3.2. Struktura podataka

Početni podaci u Excelu bili su raspoređeni na način koji je pogodan za analizu, ali je bilo potrebno dodatno ih pripremiti za implementaciju u skladište podataka. Svaki radni list sadrži podatke koji pripadaju određenoj tematskoj cjelini, a međusobno su povezani putem ključeva (ID-jeva). U nastavku je kratak opis strukture svakog korištenog radnog lista:

Players (Igrači): Sadrži osnovne informacije o igračima, uključujući jedinstveni ID, ime, prezime, puno ime i zemlju iz koje igrač dolazi. Također tablica sadrži i internetske poveznice na profil pojedinog igrača. Ova tablica koristi se kao dimenzijska tablica u zvjezdastom modelu skladišta podataka.

Tournaments (Turniri): U ovoj tablici nalaze se informacije o svakom održanom turniru, uključujući ID, sezonu, godinu, naziv turnira, mjesto održavanja i vrstu turnira te nagradni fond. Također, tablica sadrži i internetsku poveznicu na pojedini turnir. Ova tablica predstavlja dimenzijsku tablicu u zvjezdastom modelu skladišta podataka, od koje će u nastavku biti napravljene i ostale dimenzijske tablice (Lokacija i Sezona).

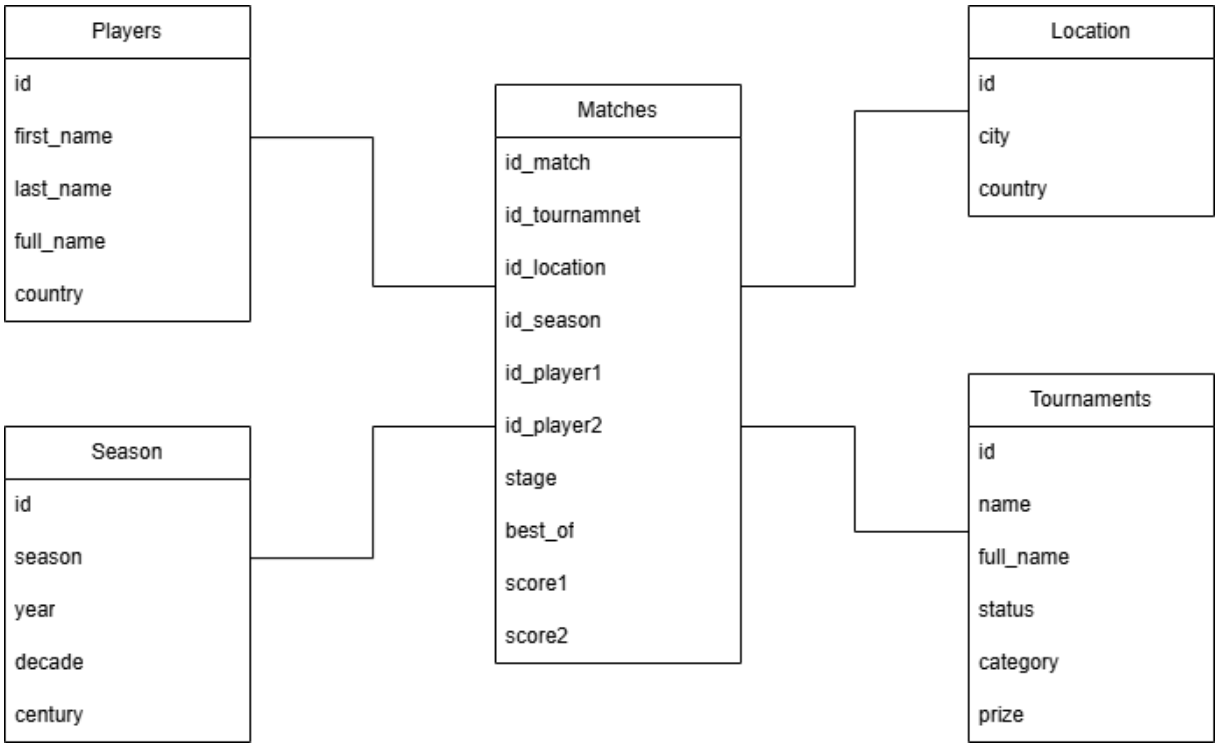
Matches (Mečevi): Glavna tablica koja sadrži podatke o odigranim mečevima, uključujući ID meča i turnira, ID-jeve oba igrača, pobjednika meča, rezultat i fazu turnira. Također tablica sadrži internetske poveznice na pojedinog igrača. Ova tablica služi kao činjenična tablica u skladištu podataka, jer sadrži ključne informacije koje se analiziraju.

Scores (Rezultati po frameu): Sadrži podatke o pojedinom frameu, igraču i rezultatu (eng. *score*). Iako je ovaj radni list sadržavao detaljne informacije o svakom pojedinom frameu unutar mečeva, odlučeno je da se on neće koristiti u finalnom modelu skladišta podataka. Glavni razlog tome je visoka razina detalja koja nije potrebna za izvještavanje u projektu. Također, uvođenjem ove tablice bi se znatno zakomplicirao model skladišta podataka.

Potrebno je istaknuti da su korištena tri radna lista (Players, Tournaments i Matches) za izgradnju relacijskog skladišta podataka. Podaci su bili dovoljno jednostavno za analizu, ali i dovoljno bogati informacijama za izradu kvalitetnih izvještaja.

4. Opis i prikaz modela izrađenog skladišta podataka

Izrađeni model skladišta podataka kreiran je s ciljem analize uspješnosti igrača na biljarskim turnirima kroz različite vremenske periode, lokacije i kategorije natjecanja (dimenzijske tablice). Glavni fokus modela je na odigranim mečevima (činjenična tablica), a svi relevantni podaci povezani su u jednu centralnu tablicu koja se nadovezuje na više pomoćnih (dimenzijskih) tablica. Navedena struktura je prikazana sljedećom slikom.

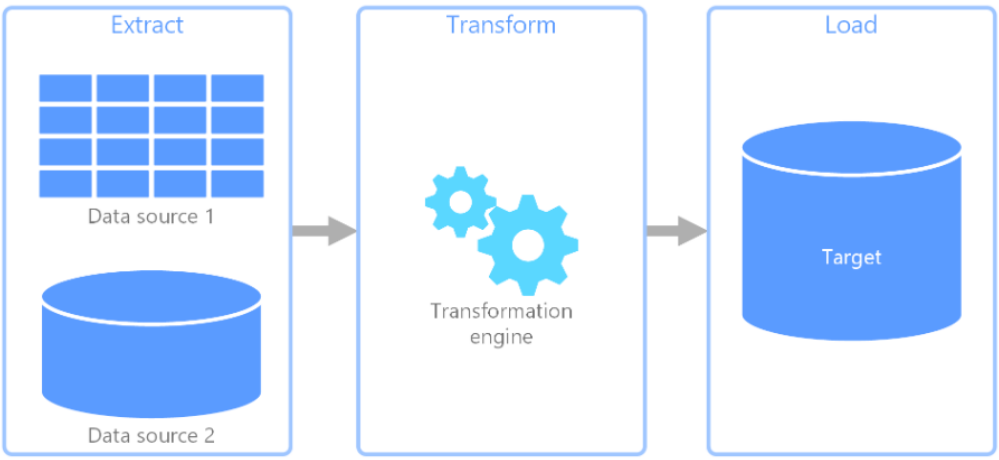


Slika 3: Zvjezdasta shema skladišta podataka

Tablica Igrači (Players) sadrži osnovne podatke o igračima poput njihovog imena prezimena te države iz koje dolaze. Tablica Sezona (Season) je vremenskog karaktera te ona opisuje koje se sezone pojedini meč odigrao, koje godine, te se također zapisuju desetljeća i stoljeća u kojem se meč igrao. Lokacija (Location) predstavlja mjesto na kojem se pojedini meč odigrao, te u kojoj se državi nalazi pojedino mjesto. Tablica Turniri (Tournaments) sadrži naziv turnira, status, kategoriju te nagradu samog turnira. Glavna tablica Mečevi (Matches) je činjenična tablica te je povezana putem vanjskih ključeva sa svim ostalim dimenzijskim tablicama. Također, sadrži dodatni atribut id_match koji služi za brže i lakše raspoznavanje različitih mečeva unutar istog turnira. Osim vanjskih ključeva, tablica sadrži atribut faza (stage) natjecanja, broj setova potrebnih za pobjedu (best_of) i rezultate oba igrača koliko su setova pobijedili (score1 i score2).

5. Opis provedenog ETL procesa

Prije prikaza provedenog ETL procesa potrebno je objasniti što ETL proces predstavlja. „ETL proces, što je kratica za Extract, Transform, i Load, kritična je metodologija koja se koristi za pripremu podataka za pohranu, analizu i izvješćivanje u skladištu podataka.“ [2] Ovaj proces uključuje prikupljanje, obradu te učitavanje podataka, čime se podaci uređuju tako da budu pogodni za korištenje i izradu izvještaja.

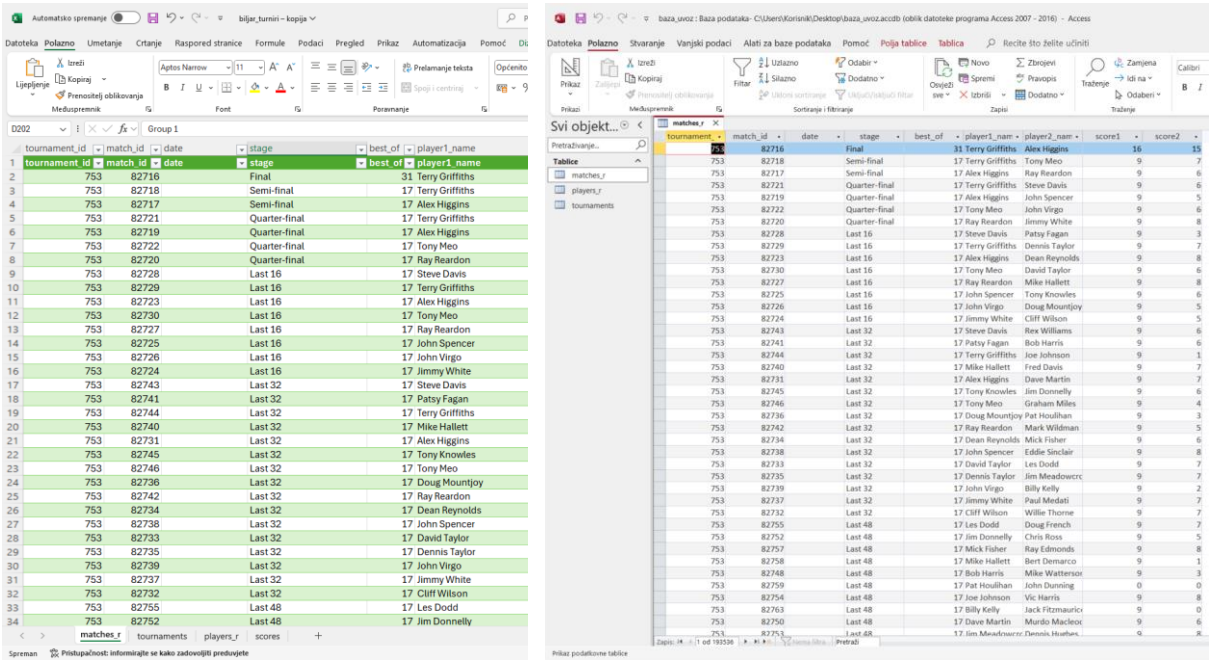


Slika 4: Prikaz ETL procesa [3]

5.1. Ekstrakcija podataka (Extract)

Prva faza ETL procesa je ekstrakcija odnosno prikupljanje podataka. U ovom koraku se sirovi podaci prikupljaju iz različitih izvora podataka. „Ti izvori mogu biti različiti, u rasponu od strukturiranih izvora kao što su baze podataka (SQL, NoSQL), do polustrukturiranih podataka kao što su JSON, XML ili nestrukturiranih podataka kao što su e-pošta ili datoteke.“ [2] Glavni cilj ekstrakcije je prikupljanje podataka bez mijenjanja njihovog formata, čime se omogućuje njihova daljnja obrada u sljedećoj fazi.

Izvorni podaci preuzeti su s internetske stranice Kaggle, s adrese: snooker-data [1]. Kaggle je internetska platforma za strojno učenje i analizu podataka, koju je osnovao Google. Pogodan je za pronalazak različitih setova podataka, koji se mogu iskoristiti za izradu vlastitih projekata. Odabrani set podataka sastojao se od više CSV datoteka, koje su grupirane u četiri radna lista unutar jednog Excel dokumenta. Radni list pod nazivom scores nije bio potreban za provođenje analize te iz tog razloga nije korišten za izradu konačnog modela skladišta. Podaci zapisani u Microsoft Excelu su zatim uvezeni u Microsoft Access radi mogućnosti daljnje obrade i uređivanja podataka.



Slika 5: Ekstrakcija podataka - Excel (lijevo) i Access (desno)

5.2. Transformacija podataka (Transform)

Podaci koji su prikupljeni u prethodnoj fazi često su nedosljedni, nepotpuni te je teško njima upravljat. Iz tog razloga, potrebno je provesti transformaciju podataka, koja obuhvaća niz aktivnosti kojima se sirovi podaci uređuju, pojednostavljuju i pripremaju za analizu. Najvažniji koraci uključivali su brisanje suvišnih zapisa i atributa, dodavanje novih atributa, uređivanja podataka, kreiranje i povezivanje novih tablica, te ispunjavanje praznina kod pojedinih atributa.

5.2.1. Brisanje suvišnih zapisa i atributa

Kako početna tablica Mečevi sadrži preko 193 000 zapisa, radi jednostavnosti rada s podacima, uzeti su u obzir samo oni zapisi koji se odnose na završne faze natjecanja. Ostali podaci su izbrisani putem prikazanog SQL upita, te se broj zapisa smanjio na 14 600 zapisa.

```
matches_r   brisanje redova
1  DELETE FROM matches_r
2  WHERE stage NOT IN ('Final', 'Semi-final', 'Quarter-final');
```

Slika 6: Brisanje suvišnih zapisa

Nadalje, brisanjem zapisa mečeva se događa situacija da u tablici Igrači postoje igrači koji nisu sudjelovali ni u jednom meču, pa iz tog razloga su takvi igrači uklonjeni iz tablice pomoću sljedećeg SQL upita. Iz SQL upita se može uočiti da tablica Igrači nema primarni ključ definiran pomoću ID-a već je ostvaren pomoću full_name atributa.

Matches | brisanje redova | **brisanje_igraca**

```
1  DELETE *
2  FROM players_r
3  WHERE NOT EXISTS
4  (  SELECT 1 FROM matches_r
5     WHERE matches_r.player1_name = players_r.full_name
6     OR matches_r.player2_name = players_r.full_name
7  );
8
```

Slika 7: Brisanje suvišnih igrača

Također, provedeno je ručno brisanje nepotrebnih atributa (stupaca) u pojedinim tablicama radi jednostavnosti i preglednosti prikaza podataka. Navedeni atributi su u većini slučajeva sadržavali url poveznice na pojedinog igrača ili turnir.

5.2.2. Kreiranje i popunjavanje novih tablica

Zamišljena zvjezdasta shema skladišta podataka se sastoji od pet tablica, dok trenutno postoje samo tri tablice, Mečevi, Turniri i Igrači. Iz tablice Turniri napravljene su nove tablice Lokacija i Sezona. U tablici Lokacija su pohranjeni gradovi i države gdje se održao turnir, dok tablica Sezona je vremenska tablica koja sadrži podatke o sezoni, godini, desetljeću i stoljeću u kojem se održalo natjecanje.

Season | Location

Naziv polja	Vrsta podataka
ID	Samonumeriranje
season	Kratki tekst
year	Broj
decade	Broj
century	Broj

Season | **Location**

Naziv polja	Vrsta podataka
ID	Samonumeriranje
country	Kratki tekst
city	Kratki tekst

Slika 8: Kreiranje novih tablica

Kreirane tablice su popunjene pomoću SQL upita koji je prikazan na sljedećoj slici.

UPDATE lokacija | UPDATE sezona

```
1  INSERT INTO location ( country, city )
2  SELECT DISTINCT country, city
3  FROM tournaments;
4
```

UPDATE lokacija | **UPDATE sezona**

```
1  INSERT INTO Season ( season, [year], decade, century )
2  SELECT DISTINCT season, year, 0, 0
3  FROM tournaments;
4
```

Slika 9: Popunjavanje tablica

5.2.3. Uređivanja zapisa u tablicama

U tablici Lokacija, pojavljuju se zapisi koji nemaju navedeni atribut grad ili država. U tom slučaju praznine su ispunjen s izrazom 'Unknown' (nepoznato). U nastavku je prikazan slučaj gdje se na prazno mjesto grada upisuje vrijednost 'Unknown'.

```
lokacija_unknown
1  UPDATE location SET city = 'Unknown'
2  WHERE city IS NULL OR city = '';
3
```

Slika 10: Uređivanje tablice Lokacija

U tablici Sezona atributi desetljeće i stoljeće ostali su prazni odnosno postavljeni su na vrijednost 0. U nastavku je prikazan SQL upit pomoću kojeg se izračunava vrijednost polja ovisno o godini o kojoj se radi.

```
desetljeca   stoljeca
1  UPDATE Season SET decade = (year\10)*10;
2

desetljeca   stoljeca
1  UPDATE Season SET century = IIf(year Mod 100=0,year\100,(year\100)+1);
2
```

Slika 11: Uređivanje tablice Sezona

Kao završna faza uređivanja i transformacije podataka, potrebno je pripremiti tablice tako da se u kasnijem procesu mogu jednostavno povezati. U tablicu s popisom igrača je dodan atribut ID radi lakšeg povezivanja sa činjeničnom tablicom Mečevi, te su novokreirane tablice Lokacija i Sezona povezane s tablicom Mečevi putem tablice Turniri. Prvo je bilo potrebno dodati vanjske ključeve u tablici Turniri te ih povezati s novokreiranim tablicama.

```
sezona i turniri povezanje putem ID   lokacija i turniri povezanje
1  UPDATE Tournaments
2  INNER JOIN Season ON (Tournaments.season = Season.season)
3  AND (Tournaments.year = Season.year) SET Tournaments.id_season = Season.ID
4  WHERE Tournaments.id_season IS NULL;
5

sezona i turniri povezanje putem ID   lokacija i turniri povezanje
1  UPDATE Tournaments
2  INNER JOIN Location ON (Tournaments.city = Location.city)
3  AND (Tournaments.country = Location.country) SET Tournaments.id_location = Location.ID
4  WHERE Tournaments.id_location IS NULL;
5
```

Slika 12: Povezivanja tablica 1/2

Priloženi upit iznad prikazuje ažuriranje tablice Turniri tako da popunjava prazna polja id_season s odgovarajućim ID-om iz tablice Season na temelju podudaranja godine i sezone između tih dviju tablica. Ažuriranje se vrši samo za one zapise gdje id_season još nije postavljen. Na isti način je implementirano povezivanje tablica lokacije i turniri.

Kao završna faza transformacije podataka povezane su dimenzijske tablice s činjeničnom tablicom Mečevi. Tablice Lokacija i Sezona povezane su s tablicom Mečevi putem tablice Turniri, gdje je nakon povezivanja ovih tablica iz tablice Turniri uklonjen atribut ID sezone i lokacije. Tablicu Igrači je bilo potrebno dva put povezivati s tablicom Mečevi jer u mečevima sudjeluju dva igrača, pa se iz tog razloga dva put pojavljuje vanjski ključ na tablicu Igrači. U nastavku su priloženi SQL upiti za povezivanje tablica.

spajanje sezone i meceva | spajanje lokacije i meceva | spajanj

```
1  UPDATE Matches
2  INNER JOIN Tournaments ON Matches.id_tournament = Tournaments.id
3  SET Matches.id_season = Tournaments.id_season
4  WHERE Matches.id_season IS NULL;
5
```

spajanje sezone i meceva | spajanje lokacije i meceva | spaja

```
1  UPDATE Matches
2  INNER JOIN Tournaments ON Matches.id_tournament = Tournaments.id
3  SET Matches.id_season = Tournaments.id_season
4  WHERE Matches.id_season IS NULL;
5
```

spajanje lokacije i meceva | spajanje igraca i meceva

```
1  UPDATE Matches
2  INNER JOIN Players ON Matches.player2_name = Players.full_name
3  SET Matches.id_player2 = Players.id
4  WHERE Matches.id_player2 IS NULL;
5
```

Slika 13: Povezivanje tablica

Na kraju, tablica Mečevi sadrži sljedeće atribute, koji povezuju ovu tablicu sa svakom ostalom dimenzijskom tablicom.

Matches

Naziv polja	Vrsta podataka
id_tournament	Broj
id_match	Broj
stage	Kratki tekst
best_of	Broj
score1	Broj
score2	Broj
id_season	Broj
id_location	Broj
id_player1	Broj
id_player2	Broj

Slika 14: Prikaz atributa tablice Mečevi

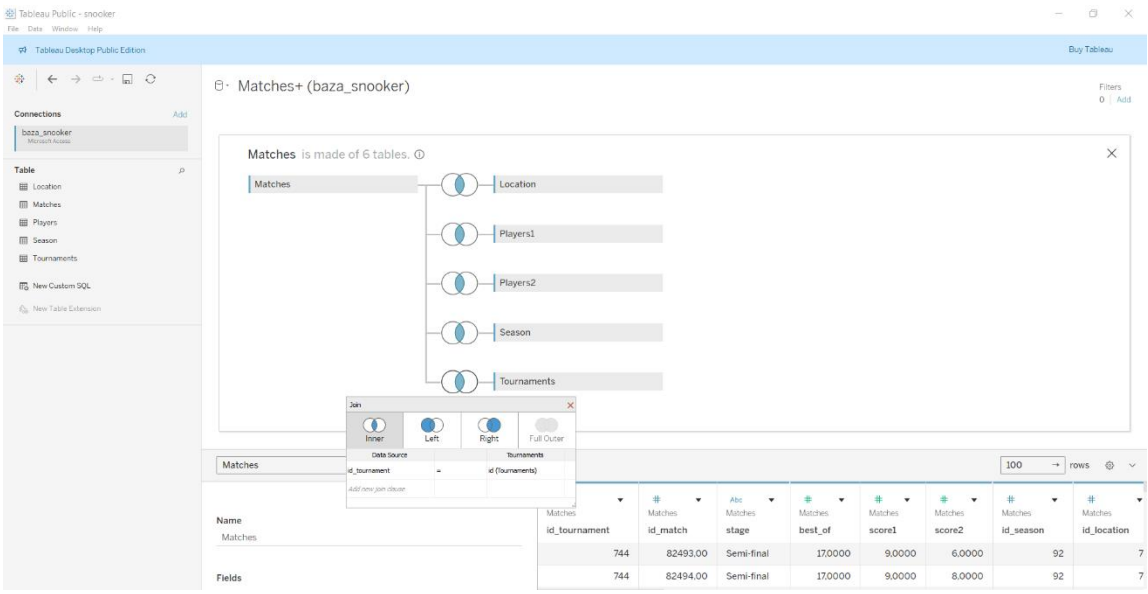
Izradom vizualnih sadržaja u Tableau otkriven je još jedan problem, te je nakon izrade grafikona napravljena i ova promjena u tablici Igrači i Lokacija. Naime, u prikazu karte svijeta su se pojavile četiri neprepoznate države, koje predstavljaju Englesku, Škotsku, Wales i Sjevernu Irsku, odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo. U prikazanom upitu se polja koja sadrže vrijednosti England, Wales, Scotland i Northern Ireland, zamjenjuju s vrijednosti United Kingdom.

```
UPDATE države United Kingdom
1  UPDATE Players SET country = 'United Kingdom'
2  WHERE country In ('England','Wales','Scotland','Northern Ireland');
3
```

Slika 15: Uređivanje podataka države

5.3. Učitavanje podataka (Load)

Jednom kada su podaci uređeni i transformirani spremni su za učitavanje u program za analizu podataka, izradu izvještaja i grafikona. Izrađeno skladište podataka je učitano u programski alat Tableau, te su u njemu povezane tablice, tako da tvore zvjezdastu strukturu.



Slika 16: Učitavanje podataka u Tableau

Iz priložene slike može se vidjeti da je za povezivanje tablica korištena opcija Inner Join. Inner Join naredba u SQL-u spaja redove iz dvije (ili više) tablica na temelju zajedničkog stupca, u ovom slučaju je to atribut id. Kao rezultat vraća samo one redove koji imaju podudaranje u obje tablice.

6. Izrada izvještaja

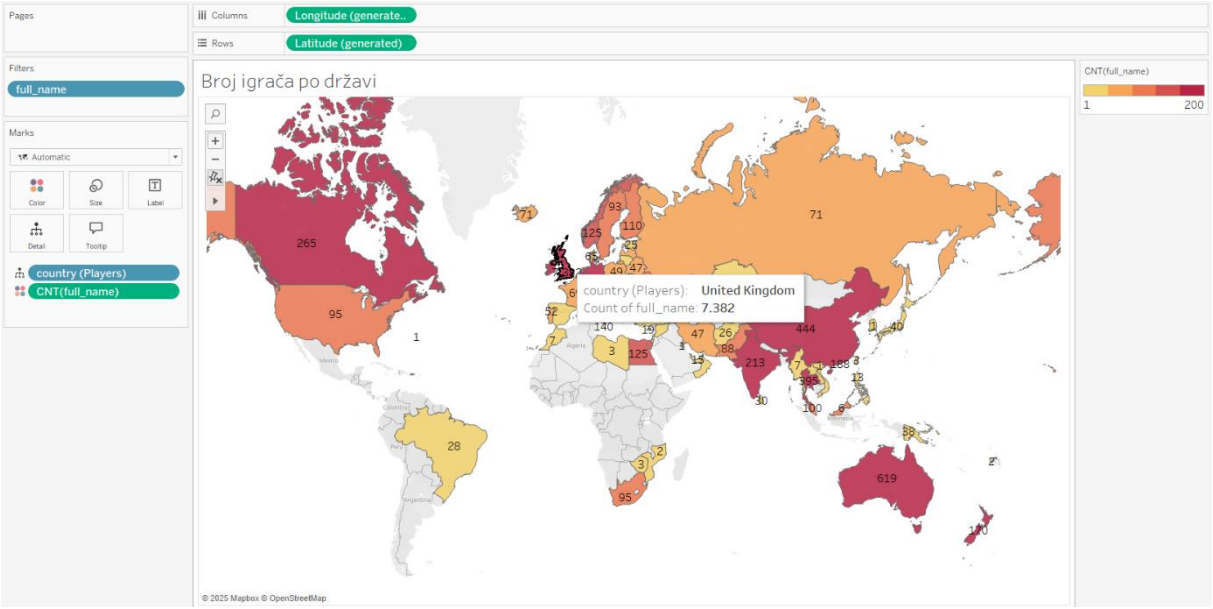
Za izradu izvještaja i vizualnih prikaza korišten je alat Tableau. U procesu izrade izvještaja korišteni su podaci iz izrađenog modela skladišta podataka koji obuhvaća informacije o mečevima, igračima, turnirima, sezonama i lokacijama. Izrađeno je više izvještaja koji odgovaraju na konkretna pitanja, kao što su:

- Koji broj igrača dolazi iz pojedine države?
- Koje su najučestalije kategorije turnira koje se igraju?
- Koji je broj odigranih mečeva u godini?
- U kojim se najčešće državama igraju mečevi?
- Koji su najuspješniji igrači u određenom razdoblju?

Grafikoni su izrađeni korištenjem različitih vrsta vizualizacija, uključujući stupčaste grafikone (eng. *bar chart*), linijske grafikone (eng. *line chart*) i složene grafikone s filtrima i izračunatim poljima. Time su omogućene dublje i jasnije analize koje pomažu u razumijevanju rezultata igrača na biljarskim turnirima kroz dulji vremenski period. Ono što je i prije već istaknuto, je da se cijelo skladište podataka, a samim time i prikazani podaci odnose samo na završne faze natjecanja (četvrtfinala, polufinala i finala).

6.1. Broj igrača po državi

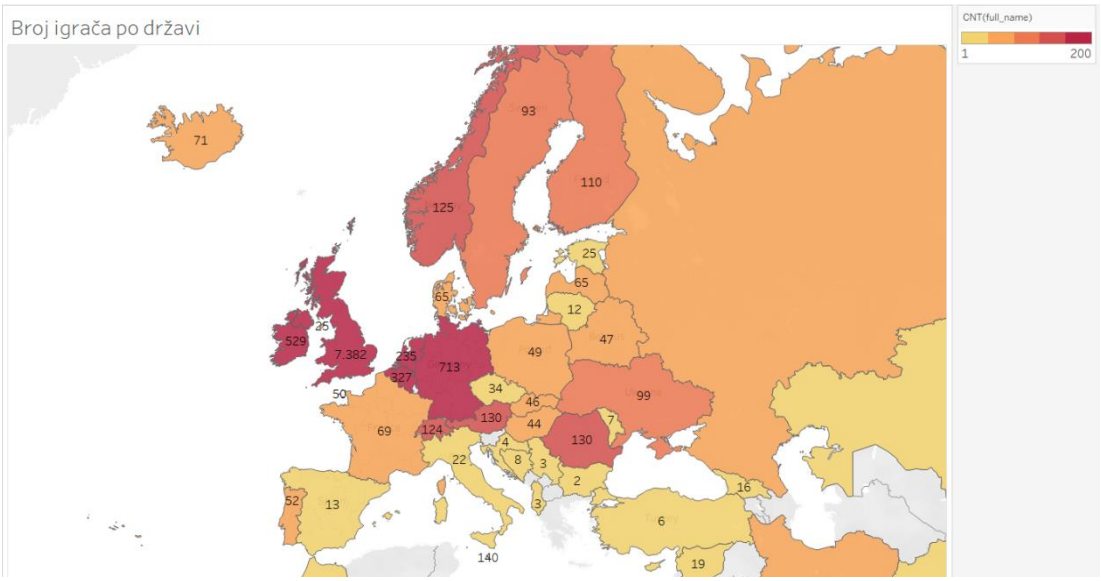
Ideja prvog grafa je prikaz broja igrača koji dolaze iz pojedinih država. Za izradu ove vrste grafa korišteni su atributi naziv zemlje (country) i Count funkcija koja broji ukupan broj igrača. Za vizualni prikaz je korišten složeni graf, to jest karta svijeta, gdje se mogu vidjeti zemlje svijeta, zajedno s brojem igrača. Također, na karti su zemlje obojane različitim bojama, u rasponu od žute do tamno crvene boje. Za boju je definiran raspon od 1 do 200, gdje zemlja koja ima bar jednog igrača će biti prikazana u žutoj boji, a zemlja koja ima preko 200 igrača će biti obojana u tamno crvenu boju. Sve zemlje koje imaju vrijednost između 1 i 200 su obojane različitim nijansama između žute i tamno crvene boje.



Slika 17: Broj igrača po državi - Svijet

Iz gornje slike je vidljivo da najviše uspješnih igrača biljara dolazi iz Engleske, Australije, Kine, Tajlanda, Kanade i Indije. Države prikazane u bijeloj boji nisu imale ni jednog uspješnog igrača biljara. Potrebno je istaknuti da u prvom prikazu karte svijeta Engleska je također bila bijele boje. Razlog tome je što se zapisani podaci u skladištu nisu podudarali s podacima koje očekuje ova vrsta vizualnog prikaza. Engleska u podacima nije navedena kao United Kingdom već po regijama (Engleska, Škotska, Wales i Sjeverna Irska). Iz tog razloga se vraća vrijednost 0 za United Kingdom, te je Engleska bila prikazana bijelom bojom.

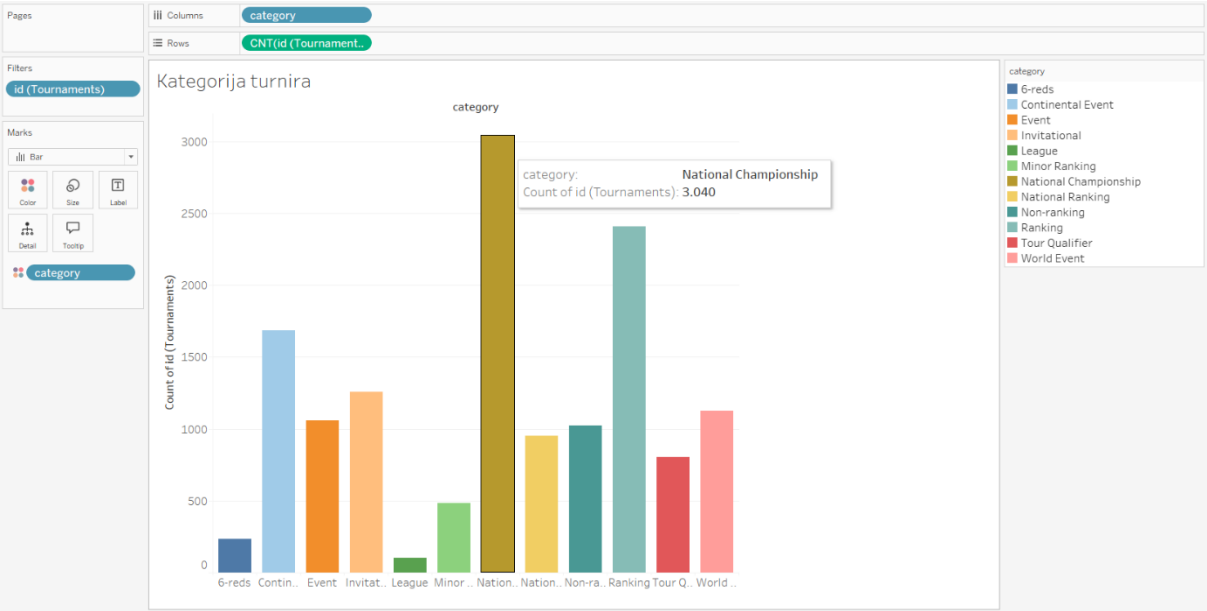
U nastavku je priložena slika Europe, gdje se najviše po broju igrača ističu Engleska, Njemačka, Irska, Belgija i Nizozemska. Također, iz prikaza je vidljiva da zemlje poput Slovenije, Grčke, Makedonije i Crne Gore nisu imale uspješnih igrača biljara (igrače u završnim fazama natjecanja).



Slika 18: Broj igrača po državi - Europa

6.2. Kategorija turnira

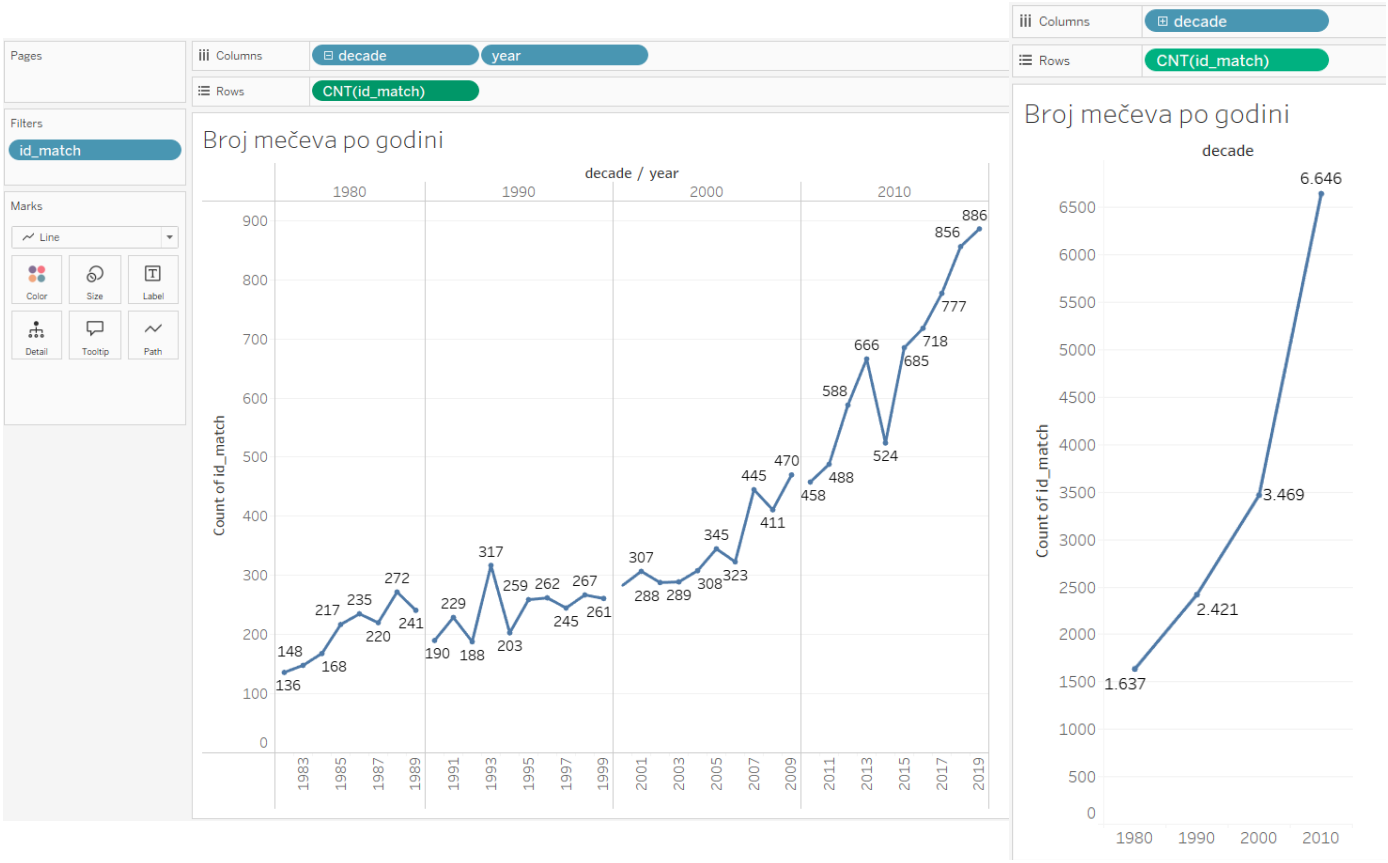
Kroz biljarsku sezonu često su igraju različite vrste i razine turnira. Ova vrijednost zapisana je u polju kategorije turnira. Graf za prikaz na x osi uzima atribut kategorija, dok se na y osi prikazuje ukupan broj id-a svih turnira koji odgovaraju određenoj kategoriji. Na desnoj strani slike prikazana je legenda, gdje svaka boja predstavlja određenu kategoriju turnira. Iz slike je vidljivo da je najčešća kategorija biljarskih turnira državno prvenstvo (eng. *National Championship*). Zatim slijedi kategorija Ranking te Continental Event. Kategorija s najmanjim brojem turnira je Liga (eng. *League*).



Slika 19: Kategorija turnira

6.3. Broj mečeva po godini

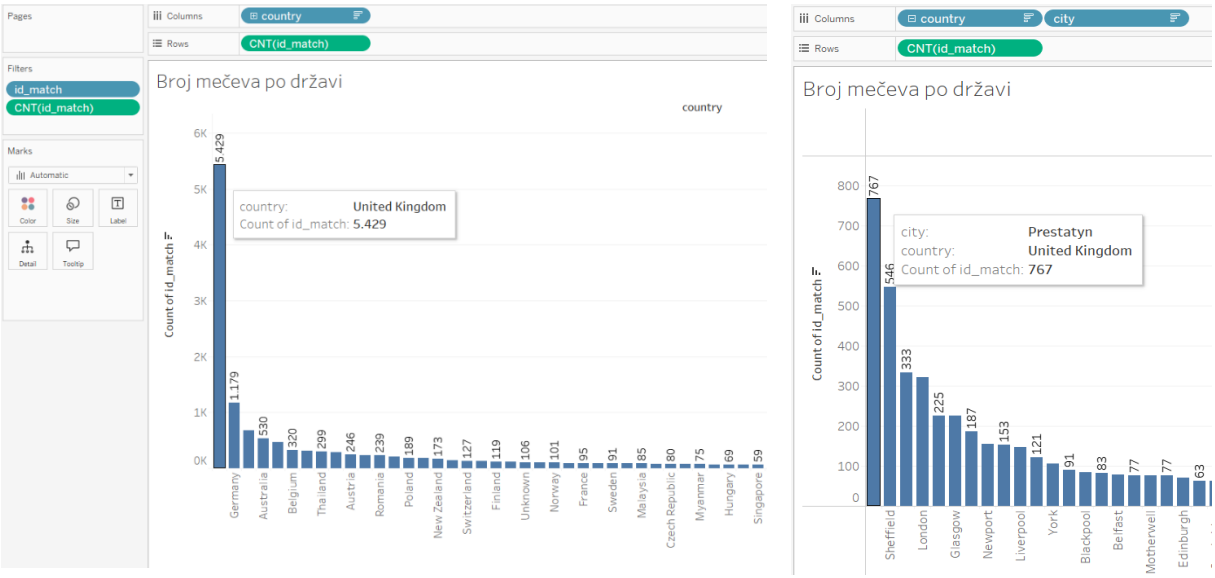
Svrha prikaza broja mečeva po godini je da se prikaže kako broj službenih mečeva biljara iz godine u godinu raste. Kao atributi za vizualni prikaz korišteni su ukupan broj svih mečeva (Count id_match) i hijerarhijski atribut desetljeće (decade). Desetljeće se može razložiti na godinu pa se tako nudi opcija prikaza podataka po godinama ili po desetljećima. Za prikaz, korišten je linijski graf kako bi se mogao uočiti rast na broj odigranih mečeva u odnosu na prošlu godinu. Kod svake godine to jest desetljeća piše i točan broj odigranih mečeva.



Slika 20: Broj mečeva po godini (lijevo) i po desetljeću (desno)

6.4. Broj mečeva po državi

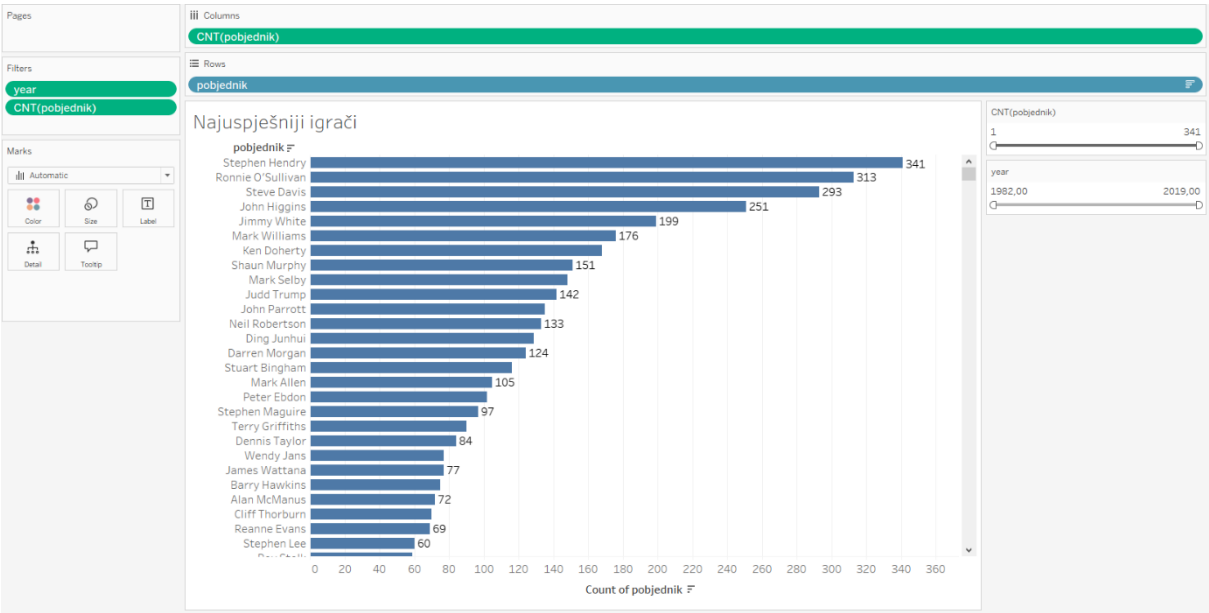
Slijedeći graf prikazuje u kojim se državama najčešće održavaju mečevi. Iz prikazanog grafa uočava se da je najčešća zemlja u kojoj se igraju mečevi Engleska, Njemačka i Kina. Također atribut države (country) je hijerarhijskog tipa te se može razložiti na pojedine gradove države. Najčešći grad u kojem se igraju mečevi je Prestatyn koji se nalazi u Engleskoj.



Slika 21: Broj mečeva po državi i gradovima

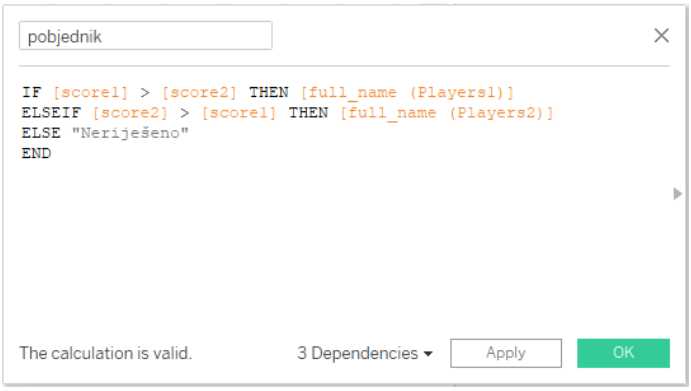
6.5. Najuspješniji igrači

Na prikazanom dijagramu vizualizirani su najuspješniji igrači prema broju ostvarenih pobjeda. Ovaj vodoravni stupčasti grafikon prikazuje popis igrača na y osi (polje pobjednik) i broj pobjeda na x osi (Count of pobjednik).



Slika 22: Najuspješniji igrači

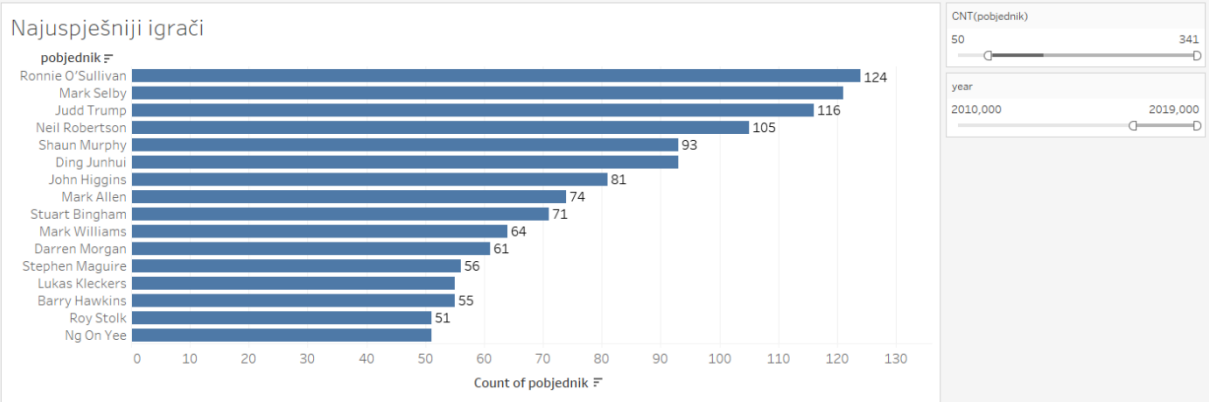
Za izračun pobjeda korišten je prilagođeni izračun u Tableau-u, koji uspoređuje vrijednosti atributa score1 i score2 iz tablice Mečevi. Izračun je spremljen u varijablu pobjednik.



Slika 23: Izračun pobjeda igrača

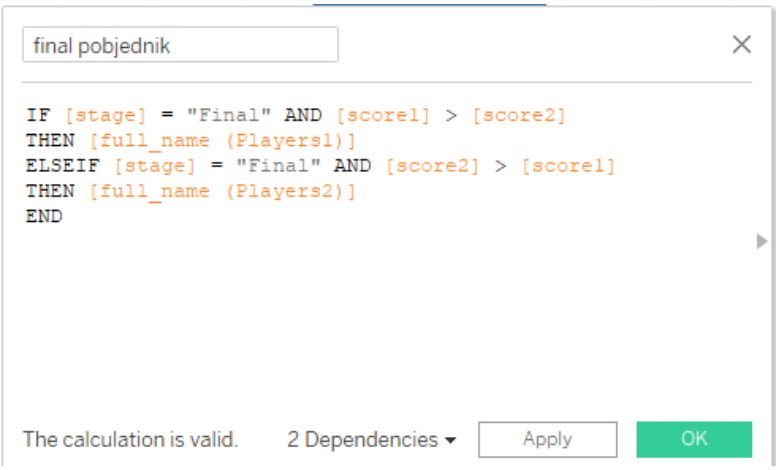
Ova formula utvrđuje pobjednika svakog meča i kao rezultat vraća ime igrača koji je pobijedio (ovisno o tome je li igrao kao igrač 1 ili igrač 2). Zatim Tableau prebrojava koliko puta se svaki igrač pojavljuje kao pobjednik. Iz priložene slike se vidi da je Stephen Hendry igrač s najviše ostvarenih pobjeda i to sa 341 pobjeda, dok se na drugom mjestu nalazi Ronnie O'Sullivan sa 313 pobjeda i Steve Davis sa 293 pobjede na trećem mjestu.

Ovaj grafikon daje jasan pregled performansi igrača, a također ima još jednu funkcionalnost. Grafikon može poslužiti kao temelj za analizu rezultata igrača kroz vrijeme i broj ostvarenih pobjeda, koristeći filtere koji su vidljivi na desnoj strani zaslona. U prethodnom primjeru su sve vrijednosti (godine i broj pobjeda) uzete u obzir, a u sljedećem primjeru je prikazano samo određeno razdoblje i određen broj pobjeda. Razdoblje koje se promatra se proteže od 2010. do 2019. godine, te se prikazuju samo oni igrači koji su ostvarili preko 50 pobjeda. Na temelju prikazanih rezultata, Ronnie O'Sullivan je najuspješniji igrač s 124 pobjede, a slijede ga Mark Selby s 121 i Judd Trump s 116 pobjeda. Vizualizacija omogućuje brzo prepoznavanje najuspješnijih igrača unutar odabranog razdoblja, te uvid u broj pobjeda svakog igrača.



Slika 24: Najuspješniji igrači u posljednjem desetljeću

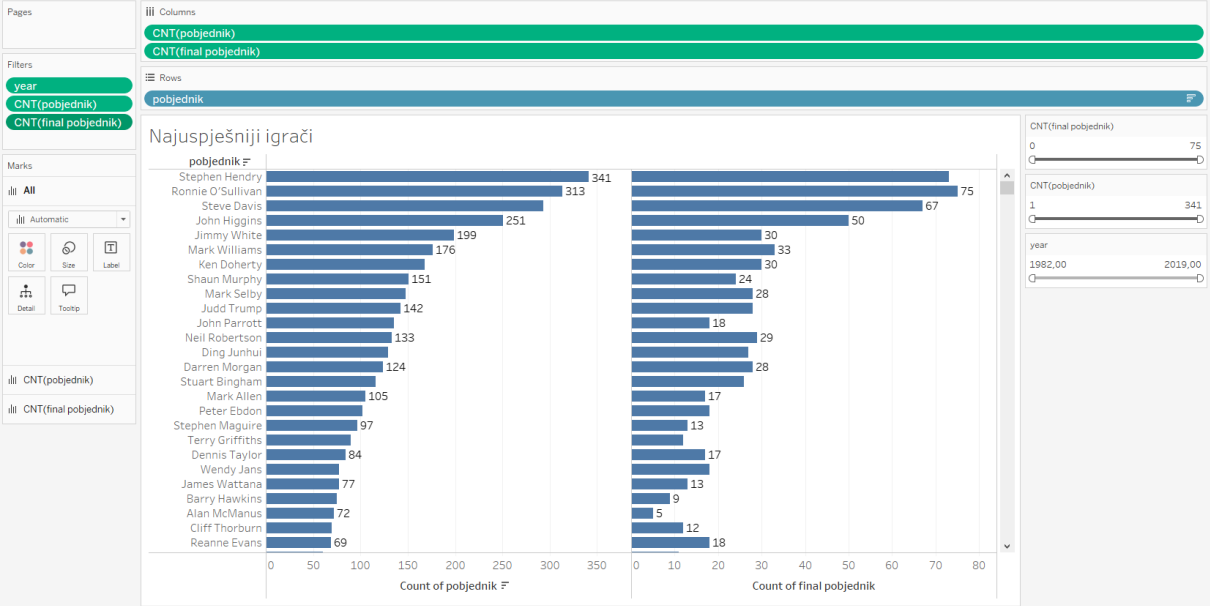
Kako je ovim grafikonom prikazan ukupan broj pobjeda igrača u svim završnim fazama natjecanja (četvrtfinala, polufinala i finala), potrebno je uvesti varijablu koja će posebno prikazivati broj pobjeda igrača u finalima. Ova varijabla prikazuje ukupan broj puta koliko je pojedini igrač osvojio određeni turnir.



Slika 25: Izračun pobjednika turnira

Kreirani upit za traženje pobjednika finala filtrira samo one mečeve koji su bili u fazi "Final" i zatim vraća ime igrača koji je imao veći broj osvojenih bodova (eng. *score*). Na taj način prikazuje se točan broj pobjeda igrača samo u finalima.

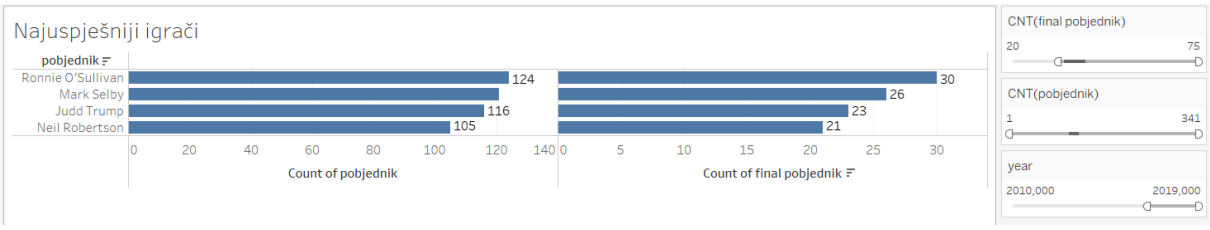
Na slijedećoj slici je prikazan isti graf od malo prije, samo je još u polje stupaca dodan atribut final pobjednik. Na ovaj način se prikazuju dva grafa, jedan do drugog, gdje je u prvom grafu vidljivo koliko je puta određeni igrač bio u završnoj fazi natjecanja, a u desnom grafu je zapisana informacija koliko je puta osvojio finale turnira.



Slika 26: Broj osvojenih turnira

Na temelju prikazanog grafa, može se uočiti da iako je Stephen Hendry sudjelovao u najvećem broju završnih faza natjecanja, nije osvojio najveći broj turnira. Igrač s najvećim brojem osvojenih turnira je Ronnie O'Sullivan (75 pobjeda), a zatim Stephen Hendry (74 pobjeda) i Steve Davis (67 pobjeda).

Također, moguće je koristiti filtere kako je prikazano na sljedećoj slici, gdje se traže igrači koji su ostvarili minimalno 20 pobjeda na turnirima u razdoblju od 2010. do 2019. godine. Prema dobivenim podacima zaključujemo da su najuspješniji igrači biljara suvremenog doba Ronnie O'Sullivan (30 pobjeda), Mark Selby (26 pobjeda), Judd Trump (23 pobjede) i Neil Robertson (21 pobjeda).



Slika 27: Najuspješniji igrači suvremenog doba

7. Zaključak

U ovom radu prikazana je analiza uspješnosti igrača na biljarskim turnirima, temeljena na podacima iz vlastito kreiranog modela skladišta podataka i vizualizacijama izrađenim u alatu Tableau. Proces je obuhvaćao izgradnju modela relacijskih podataka koji se sastoji od entiteta igrača, mečeva, turnira, sezona i lokacija, te njihovo povezivanje u funkcionalni sustav, odnosno zvjezdastu strukturu koja je pogodna za izradu izvještaja i grafikona.

Skladište podataka kreirano je s naglaskom da obuhvaća samo završne faze natjecanja (četvrtfinala, polufinala i finala), jer je skup odabranih podataka u startu bio prevelik. Korištenjem raznih SQL upita proveden je glavni dio ETL procesa, transformacija i obrada podataka. Podaci su obrađeni tako da skladište podataka bude pouzdano za izradu izvještaja i grafikona. Jedan od problema koji se pojavio kod uređivanja podataka je konzistentnost podataka, gdje su podaci bili zabilježeni po regijama, umjesto cijele države (Ujedinjeno Kraljevstvo), što je u početku dovelo do pogrešnog prikaza u geografskim vizualizacijama. Korištenjem Tableau-a izrađeni su brojni izvještaji koji omogućuju korisnicima da dobiju uvid u ključne informacije biljarskih natjecanja. Broj igrača po državama pokazuje globalnu zastupljenost u biljaru, s istaknutim zemljama poput Engleske, Njemačke, Australije i Kine. Analiza kategorija turnira otkrila je da je najčešći oblik natjecanja državno prvenstvo, dok su lige najmanje zastupljene. Vizualizacija broja mečeva po godinama omogućila je uvid u rast popularnosti biljara tijekom godina, uz jasno vidljiv trend porasta broja službenih mečeva. Pregled zemalja i gradova s najviše održanih mečeva dodatno je istaknuo zastupljenost Engleske i pojedinih lokacija poput Prestatyna. Analiza najuspješnijih igrača temelji se na prikazu ukupnog broja pobjeda i osvojenih finala. Uz dodatne filtere, omogućena je dublja analiza pojedinih igrača u različitim vremenskim razdobljima.

Za kraj može se istaknuti da je izradom i korištenjem skladišta podataka i alata Tableau uspješno provedena analiza uspješnosti biljarskih igrača. Prikazani su najuspješniji igrači, najčešće kategorije turnira, zemlje i gradovi s najviše održanih mečeva te vremenski trendovi. Rad pokazuje kako se odabirom i primjenom odgovarajućih alata i metoda može postići dublje razumijevanje prikupljenih podataka, a samim time i bolje donošenje zaključaka.

Popis literature

[1] *Snooker Data (1982-2020)*. (bez dat.). Pristupano 17. svibnja, 2025, sa https://www.kaggle.com/datasets/rusiano/snooker-data-19822020?select=tournaments.csv

[2] *ETL Process in Data Warehouse | GeeksforGeeks*. (bez dat.). Pristupano 1. lipnja, 2025, sa https://www.geeksforgeeks.org/etl-process-in-data-warehouse/

[3] *Extract, transform, load (ETL) - Azure Architecture Center | Microsoft Learn*. (bez dat.). Pristupano 1. lipnja, 2025, sa https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/data-guide/relational-data/etl

[4] *Database Software and Applications | Microsoft Access*. (bez dat.). Pristupano 3. lipnja, 2025, sa https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/access

[5] *Business Intelligence and Analytics Software | Tableau - Tableau US*. (bez dat.). Pristupano 3. lipnja, 2025, sa https://www.tableau.com/

Popis slika

Slika 1: Prikaz Microsoft Access sučelja 3
Slika 2: Prikaz Tableau sučelja 4
Slika 3: Zvjezdasta shema skladišta podataka 6
Slika 4: Prikaz ETL procesa [3] 7
Slika 5: Ekstrakcija podataka - Excel (lijevo) i Access (desno) 8
Slika 6: Brisanje suvišnih zapisa 8
Slika 7: Brisanje suvišnih igrača 9
Slika 8: Kreiranje novih tablica 9
Slika 9: Popunjavanje tablica 9
Slika 10: Uređivanje tablice Lokacija 10
Slika 11: Uređivanje tablice Sezona 10
Slika 12: Povezivanja tablica 1/2 10
Slika 13: Povezivanje tablica 11
Slika 14: Prikaz atributa tablice Mečevi 11
Slika 15: Uređivanje podataka države 12
Slika 16: Učitavanje podataka u Tableau 12
Slika 17: Broj igrača po državi - Svijet 14
Slika 18: Broj igrača po državi - Europa 14
Slika 19: Kategorija turnira 15
Slika 20: Broj mečeva po godini (lijevo) i po desetljeću (desno) 16
Slika 21: Broj mečeva po državi i gradovima 16
Slika 22: Najuspješniji igrači 17
Slika 23: Izračun pobjeda igrača 17
Slika 24: Najuspješniji igrači u posljednjem desetljeću 18
Slika 25: Izračun pobjednika turnira 18
Slika 26: Broj osvojenih turnira 19
Slika 27: Najuspješniji igrači suvremenog doba 19